```
#include <iostream>

using namespace std;


//
==========================================================
=====

// 1. Faça uma função para ler dois números inteiros e
informar se o primeiro é maior, menor ou igual ao segundo.

//
==========================================================
=====

void compararNumeros(int a, int b) {

    if (a > b)

        cout << "O primeiro numero e maior." << endl;

    else if (a < b)

        cout << "O primeiro numero e menor." << endl;

    else

        cout << "Os numeros sao iguais." << endl;

}


//
==========================================================
=====

// 2. Faça um algoritmo para ler dois números inteiros e
fazer a divisão do primeiro pelo segundo (somente se o
segundo for diferente de zero).

// Imprima o resultado da operação ou uma mensagem
indicando que a operação não foi realizada pois o segundo
número era zero.

//
==========================================================
=====

void dividir(int a, int b) {

    if (b != 0)
```

```
        cout << "Resultado da divisao: " << (float)a / b <<
endl;
    else
        cout << "Operacao nao realizada: o segundo numero e
zero." << endl;
}


//
=============================================================
=====
// 3. Faça uma função que receba como parâmetro um número
inteiro e informe se ele é divisível por 2.
//
=============================================================
=====
void verificarDivisivel(int n) {
    if (n % 2 == 0)
        cout << n << " e divisivel por 2." << endl;
    else
        cout << n << " nao e divisivel por 2." << endl;
}


//
=============================================================
=====
// 4. Faça uma função para receber dois números reais e
verificar se ambos são maiores que zero.
// Caso positivo, informar "Valores são válidos". Caso
contrário, informar "Valores inválidos".
//
=============================================================
=====
void verificarValores(float a, float b) {
    if (a > 0 && b > 0)
```

```
        cout << "Valores sao validos." << endl;
    else
        cout << "Valores invalidos." << endl;
}


//
=============================================================
=====
// 5. Tendo como dados de entrada a altura (em metros) e o
sexo de uma pessoa ('m' para masculino e 'f' para
feminino),
// faça uma função para calcular e retornar seu peso ideal,
utilizando a fórmula:
// peso = (72.7*altura)-58 para homens e peso =
(62.1*altura)-44.7 para mulheres.
//
=============================================================
=====
float pesoIdeal(float altura, char sexo) {
    if (sexo == 'm' || sexo == 'M')
        return (72.7 * altura) - 58;
    else if (sexo == 'f' || sexo == 'F')
        return (62.1 * altura) - 44.7;
    else
        return 0;
}


//
=============================================================
=====
// 6. Faça uma função que recebe o número do dia da semana
e imprima o seu respectivo nome por extenso.
```

```
// Considerar o número 1 como domingo, 2 para segunda etc.
Caso o dia não exista, exibir "Dia da semana inválido".

//
==========================================================
=====

void diaSemana(int dia) {

    switch(dia) {

        case 1: cout << "Domingo"; break;

        case 2: cout << "Segunda-feira"; break;

        case 3: cout << "Terca-feira"; break;

        case 4: cout << "Quarta-feira"; break;

        case 5: cout << "Quinta-feira"; break;

        case 6: cout << "Sexta-feira"; break;

        case 7: cout << "Sabado"; break;

        default: cout << "Dia da semana invalido";

    }

    cout << endl;

}


//
==========================================================
=====

// 7. Os funcionários de uma empresa receberam um aumento
de salário: técnicos (código = 1), 50%;

// gerentes (código = 2), 30%; demais funcionários (código
= 3), 20%.

// Escreva uma função para ler o código do cargo e o
salário atual. Após a leitura, calcule e imprima o novo
salário.

//
==========================================================
=====

void reajusteSalario(int codigo, float salario) {
```

```
    float novoSalario;

    if (codigo == 1)
        novoSalario = salario * 1.5;
    else if (codigo == 2)
        novoSalario = salario * 1.3;
    else if (codigo == 3)
        novoSalario = salario * 1.2;
    else {
        cout << "Codigo invalido!" << endl;
        return;
    }

    cout << "Novo salario: " << novoSalario << endl;
}

//
=============================================================
=====
// 8. Faça um algoritmo que leia uma variável e some 5 caso
seja par ou some 8 caso seja ímpar,
// e imprima o resultado desta operação.
//
=============================================================
=====
void somarNumero(int n) {
    if (n % 2 == 0)
        cout << "Resultado: " << n + 5 << endl;
    else
        cout << "Resultado: " << n + 8 << endl;
}
```

```
//
==========================================================
=====
// 9. Através de uma função, crie uma calculadora usando a
instrução SWITCH,
// que pergunte qual das operações básicas quer fazer (+, -
, * e /).
// A função deve receber dois números inteiros e o símbolo
da operação, retornando o resultado.
//
==========================================================
=====
float calculadora(int a, int b, char op) {
    switch(op) {
        case '+': return a + b;
        case '-': return a - b;
        case '*': return a * b;
        case '/':
            if (b != 0) return (float)a / b;
            else {
                cout << "Nao e possivel dividir por zero!"
<< endl;
                return 0;
            }
        default:
            cout << "Operacao invalida!" << endl;
            return 0;
    }
}
```

```
//
=============================================================
=====
// 10. Crie uma função que exiba um menu na tela e que
permita ao usuário a escolha de uma opção.
// Imprima uma mensagem informando qual foi a opção
escolhida.
//
=============================================================
=====
void mostrarMenu(int opcao) {
    switch(opcao) {
        case 1: cout << "Voce escolheu: Gravar"; break;
        case 2: cout << "Voce escolheu: Carregar"; break;
        case 3: cout << "Voce escolheu: Apagar"; break;
        case 4: cout << "Voce escolheu: Inserir"; break;
        case 5: cout << "Voce escolheu: Fim"; break;
        default: cout << "Opcao invalida";
    }
    cout << endl;
}

//
=============================================================
=====
// FUNÇÃO PRINCIPAL
//
=============================================================
=====
int main() {
    int opcao;
```

```
    cout << "\n=========== MENU DE EXERCICIOS ==========="
<< endl;
    cout << "1 - Comparar dois numeros" << endl;
    cout << "2 - Divisao com verificacao de zero" << endl;
    cout << "3 - Verificar divisibilidade por 2" << endl;
    cout << "4 - Verificar se valores sao validos" << endl;
    cout << "5 - Calcular peso ideal" << endl;
    cout << "6 - Mostrar dia da semana" << endl;
    cout << "7 - Reajuste de salario" << endl;
    cout << "8 - Somar 5 se par ou 8 se impar" << endl;
    cout << "9 - Calculadora simples" << endl;
    cout << "10 - Menu de opcoes" << endl;
    cout << "Escolha qual exercicio deseja executar: ";
    cin >> opcao;
    cout << endl;

    // Variáveis gerais para os testes
    int a, b, dia;
    float x, y, altura, salario;
    char sexo, operacao;

    // Escolha do exercício
    switch(opcao) {
        case 1:
            cout << "Digite o primeiro numero: ";
            cin >> a;
            cout << "Digite o segundo numero: ";
            cin >> b;
            compararNumeros(a, b);
            break;
```

```
        case 2:
            cout << "Digite o primeiro numero: ";
            cin >> a;
            cout << "Digite o segundo numero: ";
            cin >> b;
            dividir(a, b);
            break;

        case 3:
            cout << "Digite um numero: ";
            cin >> a;
            verificarDivisivel(a);
            break;

        case 4:
            cout << "Digite o primeiro valor: ";
            cin >> x;
            cout << "Digite o segundo valor: ";
            cin >> y;
            verificarValores(x, y);
            break;

        case 5:
            cout << "Digite sua altura (em metros): ";
            cin >> altura;
            cout << "Digite seu sexo (m/f): ";
            cin >> sexo;
            cout << "Peso ideal: " << pesoIdeal(altura,
sexo) << " kg" << endl;
```

```
            break;

        case 6:
            cout << "Digite o numero do dia da semana (1 a
7): ";
            cin >> dia;
            diaSemana(dia);
            break;

        case 7:
            cout << "Digite o codigo do cargo (1-tecnico,
2-gerente, 3-outros): ";
            cin >> a;
            cout << "Digite o salario atual: ";
            cin >> salario;
            reajusteSalario(a, salario);
            break;

        case 8:
            cout << "Digite um numero: ";
            cin >> a;
            somarNumero(a);
            break;

        case 9:
            cout << "Digite o primeiro numero: ";
            cin >> a;
            cout << "Digite o segundo numero: ";
            cin >> b;
            cout << "Digite a operacao (+, -, *, /): ";
```

```
            cin >> operacao;
            cout << "Resultado: " << calculadora(a, b,
operacao) << endl;
            break;

        case 10:
            cout << "Menu:" << endl;
            cout << "1 - Gravar" << endl;
            cout << "2 - Carregar" << endl;
            cout << "3 - Apagar" << endl;
            cout << "4 - Inserir" << endl;
            cout << "5 - Fim" << endl;
            cout << "Escolha uma opcao: ";
            cin >> a;
            mostrarMenu(a);
            break;

        default:
            cout << "Opcao invalida!" << endl;
    }

    return 0;
}
```